

Documento Técnico de Diseño

SPRINT 3A



ÍNDICE

ÍNDICE	2
CONCEPTO	3
Título provisional	3
Plataforma	3
Género	3
Simulación interactiva de limpieza de vehículos.	3
Descripción corta	3
High Concept	3
ORIGEN DE LA IDEA Y REFERENCIAS	4
Idea	4
Influencias Visuales	4
Influencias de interacción	4
MECÁNICAS PRINCIPALES EL JUEGO	5
Movimiento en VR	5
Interacción con los objetos	5
Uso de herramientas de limpieza	5
Progresión visual y feedback	5
Controles básicos del juego	6
ESCENARIO VR Y ELEMENTOS	7
Ubicación	7
Elementos Principales	7
Elementos Secundarios	8
ESTÉTICA Y ESTILO ARTÍSTICO	8
Entorno realista	8
Elementos Cartoon/Goofy	8
FLUJO DEL NIVEL VR	9
Flujo Visual en Escenario VR	10
MENÚ Y HUD	10
MODELOS 3D	11

CONCEPTO

Título provisional

Garage Wash.

Plataforma

PCVR (SteamVR / Quest Link).

Género

Simulación interactiva de limpieza de vehículos.

Descripción corta

El jugador aparece en una playa donde se encuentra un vehículo en mal estado debido a haber estado sumergido en el agua durante un largo periodo de tiempo. Su misión es restaurarlo usando herramientas físicas y técnicas de limpieza mientras exploras el entorno de forma inmersiva en VR.

High Concept

¡Un vehículo marino ha aparecido en la orilla!

Explora la playa en VR, usa tus herramientas y limpia y restaura el coche-barco antes de que el mar lo arruine por completo.

ORIGEN DE LA IDEA Y REFERENCIAS

Idea

La idea surge a partir de un vistazo en videojuegos interactivos, de simulación de limpieza, como:

- PowerWash Simulator
- House Flipper
- Car Mechanic Simulator

Estos juegos hacen que tareas simples se vuelvan muy satisfactorias gracias al feedback, el progreso visual y las mecánicas de precisión.

Durante el brainstorming del proyecto, surgió el concepto de usar vehículos. Ahí pensamos la incorporación del limpiado de objetos arrastrados por el mar. Damos protagonismo al vehículo en un contexto narrativo como es la playa.

Influencias Visuales

Aunque el entorno general busca cierta coherencia realista, el estilo del vehículo y de las herramientas se apoya en:

- Bob Esponja → estética “goofy”, caricaturesca, irregular y colorida
- Elementos exagerados y proporciones cartoon
- Materiales simples, sin dificultades a la hora del renderizado de físicas
- Texturas planas

Así generamos un contraste más profesional en proyectos modernos de VR. Un mundo creíble, con elementos interactivos claramente estilizados, lo que facilita la visibilidad, la lectura y la jugabilidad.

Influencias de interacción

En cuanto a mecánicas VR, nos inspiramos en:

- Job Simulator → herramientas físicas, interacciones simples y satisfactorias.
- Vacation Simulator → escenarios coloridos.
- The Forest → estilo de UI tipo libreta/diario para mostrar instrucciones.

Esta mezcla da como resultado un proyecto semi-realista, con un intento de toque humorístico en las herramientas y otros objetos principales.

MECÁNICAS PRINCIPALES EL JUEGO

Movimiento en VR

Teletransporte por puntos dentro del escenario.

Rotación suave o instantánea según la configuración.

Zona segura delimitada para evitar mareos.

Interacción con los objetos

Agarrar herramientas con manos VR.

Soltar, intercambiar y manipular objetos del entorno de manera física.

Proximidad afectando feedback (restricción de cercanía con el vehículo)

Uso de herramientas de limpieza

Cada herramienta tiene una función clara:

- ESPÁTULA
Retira percebes, corales y suciedad sólida
Feedback físico + sonido metálico + vibración
- ESPONJA
Quita manchas que cubren áreas grandes
Mecánica de frotado
- MANGUERA
Flujo de agua controlado por presión
Deslizar el dedo arriba/abajo → intensidad
Apuntar → limpiar

El vehículo pasa por estados visuales:

- ESTADO A → Sucio con corales
- ESTADO B → Sucio solo con barro
- ESTADO C → Limpio completo

Progresión visual y feedback

Las zonas que se limpian responden en tiempo real.

Efectos de partículas y sonido según la herramienta.

Indicador visual de progreso.

Controles básicos del juego

Aquí recopilamos los controles principales que utiliza el jugador dentro del videojuego. Están pensados para ser intuitivos, accesibles y coherentes con los estándares de interacción.

MOVIMIENTO

- Para teletransportarte, el jugador apunta con el controlador hacia una zona válida del suelo.
Al pulsar el botón de acción (Trigger), se teletransporta instantáneamente.
Se muestran indicadores para confirmar el destino del teletransporte.
- Para rotar, se utiliza un giro suave o instantáneo mediante el joystick del controlador.

INTERACCIONAR CON OBJETOS

- Para agarrar herramientas utilizamos un botón Grip.
Al soltar el botón, el utensilio cae a los pies del jugador.
- Para poder manipular las herramientas, hay que usar una mezcla entre rotación y movimiento natural de la mano, para colocar correctamente la herramienta. Y tener en cuenta la colisión física de los objetos.

MANUAL DE LIMPIEZA

- Para usar la espátula, hay que realizar movimientos de raspado.
La fuerza y la dirección del movimiento afectan a la velocidad de la limpieza.
- La esponja funciona con movimientos circulares o de frotado sobre áreas sucias. Así presenciaremos un cambio de superficies sucias a limpias.
- Por último, para usar la manguera para conseguir un aclarado perfecto, hay que pulsar el gatillo para activar el chorro y apuntar con la mano hacia las áreas a aclarar.

ESCENARIO VR Y ELEMENTOS

Ubicación

El nivel transcurre en una isla desierta de origen desconocido en mitad del mar.



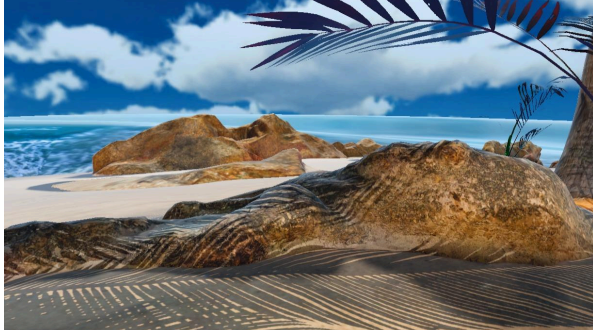
Elementos Principales

Nuestro elemento protagonista es el vehículo en mal estado que hay que limpiar, junto con el conjunto de herramientas necesarias para llevar a cabo la tarea de limpieza requerida.



Elementos Secundarios

El resto de elementos de la isla, palmeras, cocos, rocas, troncos y la propia marea. Todos estos elementos le aportan realismo e inmersividad al juego.



ESTÉTICA Y ESTILO ARTÍSTICO

El juego combina dos estilos visuales:

Entorno realista

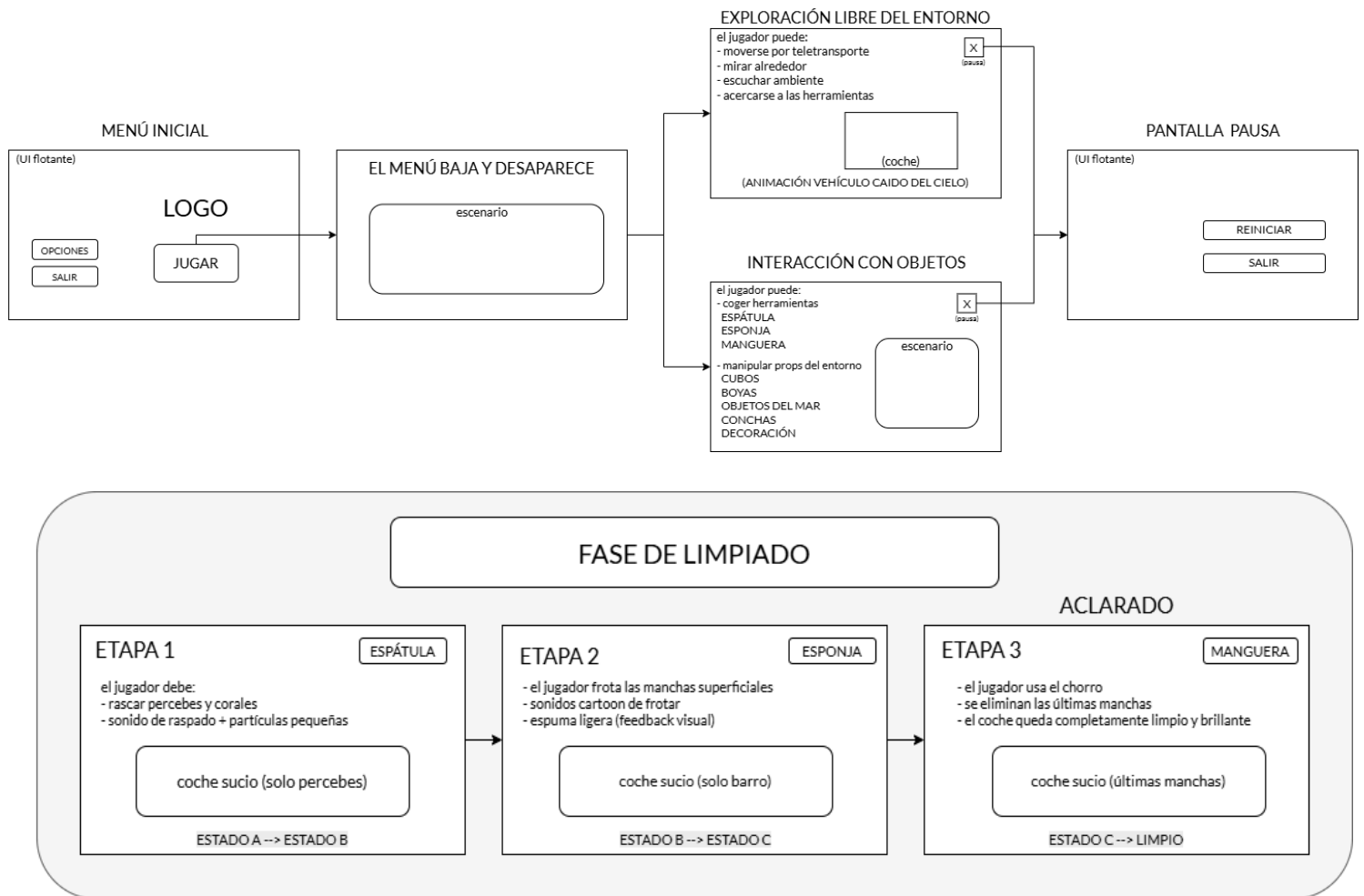
- Un escenario con una iluminación natural
- Materiales y un entorno semi-realista
- Sonido envolvente
- Escala real (1:1)

Elementos Cartoon/Goofy

- Vehículo inspirado en Bob Esponja
- Animaciones exageradas y expresivas

Este contraste hace que el vehículo y las herramientas destaquen visualmente dentro de un entorno creíble.

FLUJO DEL NIVEL VR



El diagrama de flujo muestra de forma simplificada, paso a paso la experiencia dentro del nivel VR.

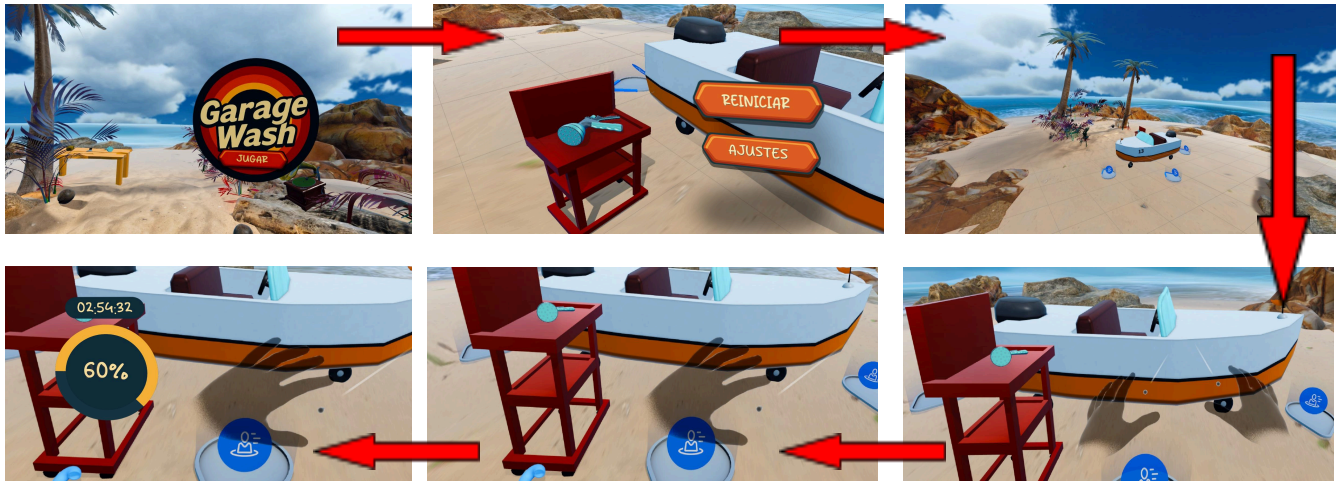
El jugador comienza en el menú inicial, introduciendo el escenario al jugador, para testear los movimientos del personaje. En esta fase de exploración libre, puede moverse por la playa mediante teletransporte y recoger objetos del escenario.

Al seleccionar el botón de jugar, comienza el flujo de limpieza. Esta consta de 3 etapas:

Retirar incrustaciones con la espátula, eliminar el barro con la esponja y realizar el aclarado final con la manguera.

Una vez se completan todas estas etapas con un 100% de limpiado, el vehículo queda totalmente restaurado y se cierra el nivel, permitiendo al jugador explorar o volver al menú.

Flujo Visual en Escenario VR



MENÚ Y HUD

Principales pantallas de la interfaz de menú y HUD.



Menú de inicio

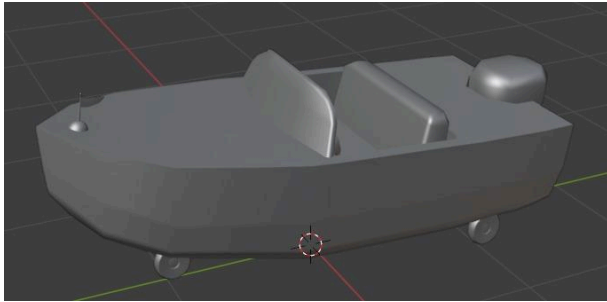


Menú de pausa

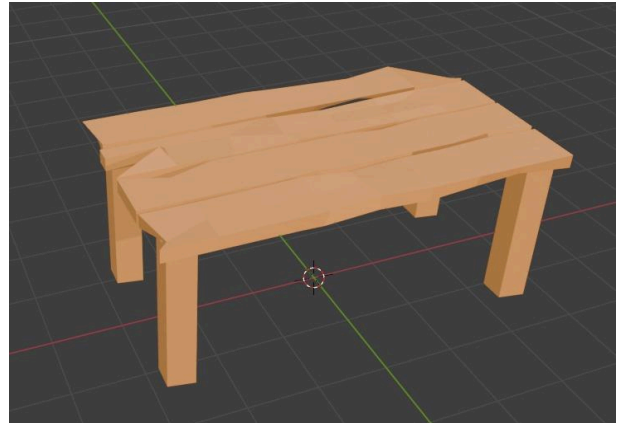
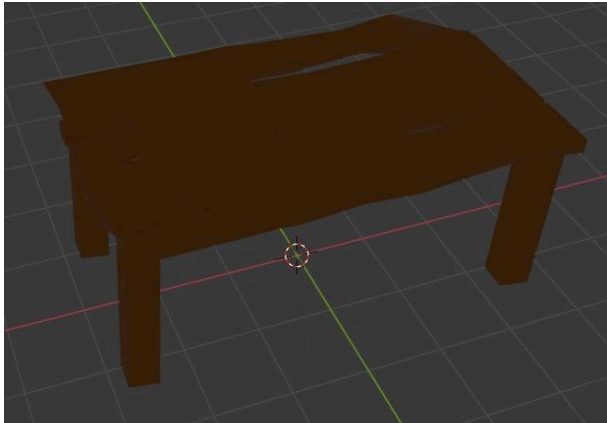
MODELOS 3D

Los principales modelos en greybox y con su equivalencia acabada con texturas.

Vehículo



Mesa de herramientas



Manguera



Espátula



Esponja

